Welcome to NexusMaxEnt

- **最大エントロピー法（Maximum Entropy Method; MaxEnt）** は、合成高分子をはじめとする拡散係数分布を有する試料のDOSY解析において極めて強力な手法ですが、手軽に利用できるソフトウェア環境は限られていました。
- **NexusMaxEnt** は、直感的なGUI操作によって高精度な2D-DOSY逆ラプラス変換を実現するために開発された専用プラットフォームです。
- 標準コアとして、**ADMM KL Mirror Descent**、**Proximal KL Mirror Descent**、**ADMM LambertW** の3手法（CPU版 / CUDA GPU版 計6ソルバー）を備えています。
- 最大エントロピー法によるDOSY解析の普及を目的とし、**ADMM KL Mirror Descent の CPU版（Community Free Edition）を無償公開**しています（学術・商用利用を問わず無償で利用可能）。
- より高度なアルゴリズム群および超高速なGPUアクセラレーション機能は有償版（Professional Edition）にて提供されます。

※ 本ソフトウェアおよび本ガイドは研究・評価目的として「現状有姿（AS IS）」で提供されます。個別サポート・改修依頼には対応いたしかねますので、情報交換やバグ報告には GitHub Discussions をご活用ください。

© 2026 TANIGAWA AGRISCIENCE / RYUICHI TANIGAWA

Install NexusMaxEnt

- **事前設定不要の完全自己完結パッケージ**:
  - NexusMaxEnt は Python 3.11 環境をベースに構築されています。
  - 必要な実行モジュール群がすべて同梱されているため、PCへのPython本体や外部ライブラリの事前インストールは一切不要です。
- **インストーラーの実行**:
  - 配布インストーラー（`.exe`）を起動し、任意のディレクトリにインストールしてください。
- **アプリケーションの起動**:
  - インストール先ディレクトリ内に生成される `NexusMaxEnt.exe` を実行することで起動します。
  - 日常的な運用の利便性のため、`NexusMaxEnt.exe` のショートカットをデスクトップ等に作成してご利用いただくことを推奨します。

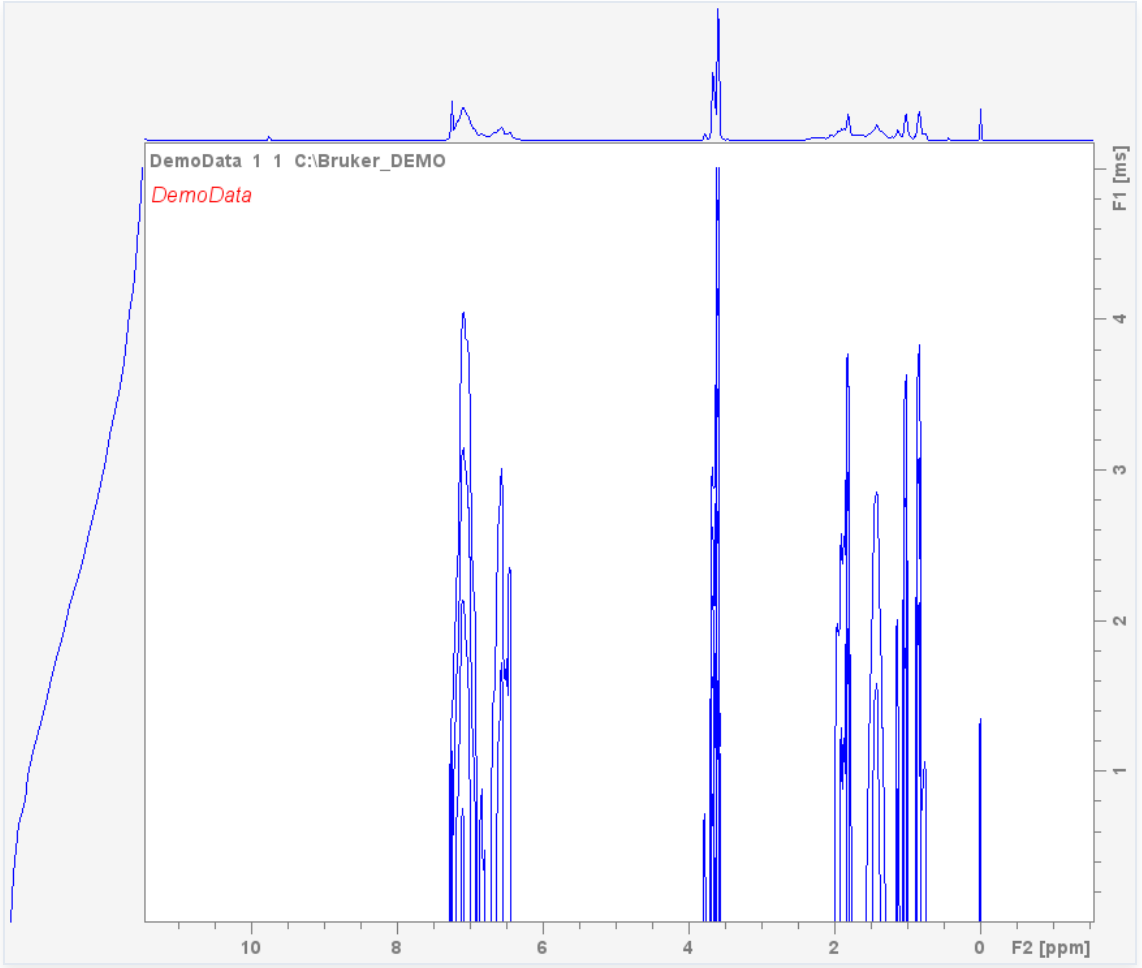
※ GPU版（Professional Edition）をご利用になる場合は、NVIDIA製GPU（Compute Capability 7.5以上推奨：GTX 1650以降）および最新のNVIDIAディスプレイドライバが適切にインストールされている必要があります。

© 2026 TANIGAWA AGRISCIENCE / RYUICHI TANIGAWA

1. データ準備（Bruker）

- TopSpinでデータを開き、`si` コマンドにてフーリエ変換後のデータポイント数を設定します。
  - **F2軸（化学シフト軸）**：`8192` に設定
  - **F1軸（勾配強度軸）**：実際の測定点数（F1の `TD`）に合わせる
- トランケーションアーティファクトを抑制するため、窓関数パラメータ `lb` を約 **2.0 Hz** に設定します。
- `xf2` コマンドを実行し、F2軸のみフーリエ変換を行います。
- F2軸の位相を高精度に補正します。
- `abs2` コマンド等を用いてベースライン歪みを補正します。
- 右図のように、ベースラインの整った1Dスペクトル群が確認できれば前処理は完了です。

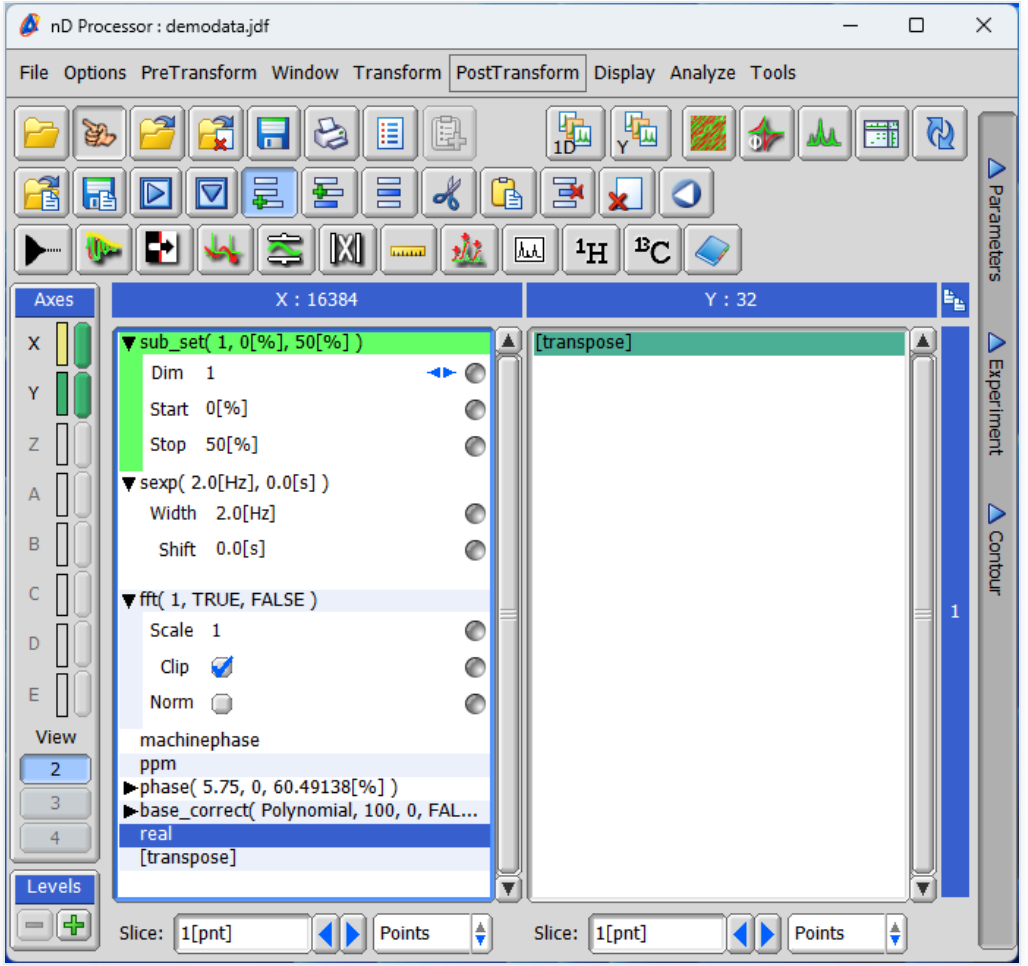
※ F2軸の点数やlb値は標準的な推奨例です。本プログラムにデータ点数の上限・下限の制限はありません。



© 2026 TANIGAWA AGRISCIENCE / RYUICHI TANIGAWA

1. データ準備（JEOL その1）

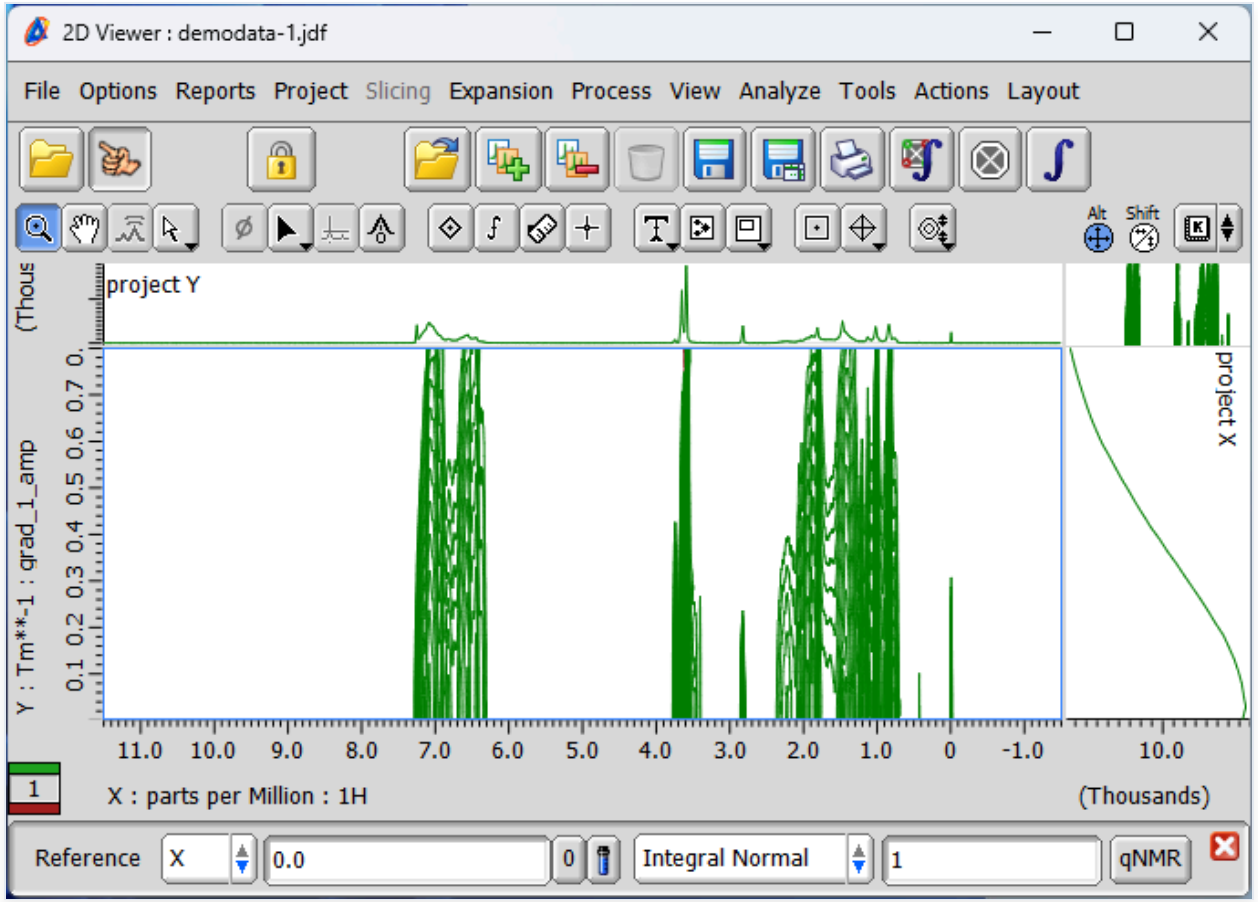
- DOSY解析において、化学シフト軸の過剰なデジタル分解能は計算負荷を増大させるため通常は不要です。
- 本例では **Sub Set** 機能を用い、FIDデータポイント数を半分に削減しています（Stop 50%）。
- NexusMaxEnt は化学シフト軸として約 **8,000点** のデータを標準想定して設計されています（点数制限はありません。元データ長に応じて **Sub Set** の **Stop[%]** を調整してください）。
- トランケーションアーティファクトを抑制するため、指数窓関数（`sexp`）を約 **2.0 Hz** に設定します。
- **FFT** を実行します（Norm設定のON/OFFはいずれでも動作します）。
- 位相補正、ベースライン補正を実施し、横軸単位を **ppm** に設定します。
- 最後に `real`（実部抽出）を追加します（DOSY処理に虚部データは不要です）。



© 2026 TANIGAWA AGRISCIENCE / RYUICHI TANIGAWA

1. データ準備（JEOL その2）

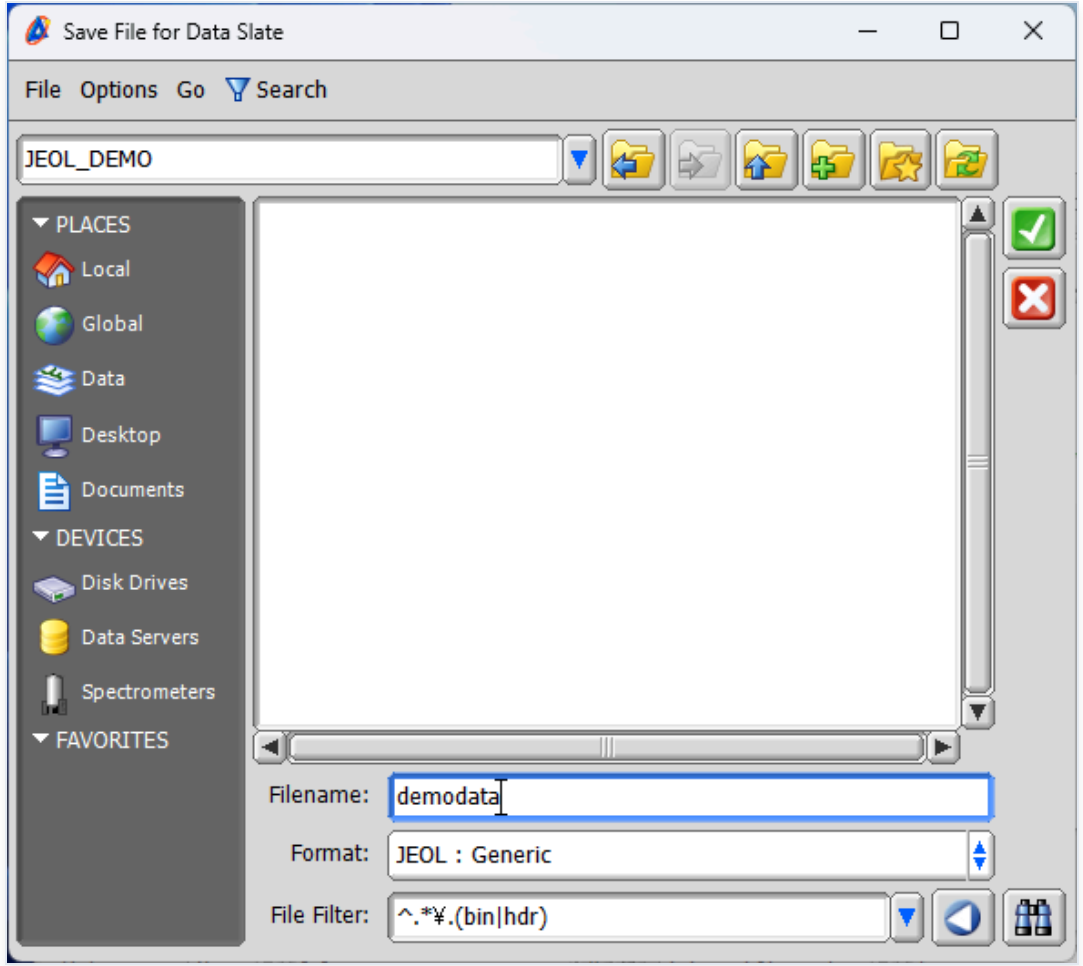
- 処理完了後のデータを **2D Viewer** に展開します。
- 横軸が化学シフト（ppm）、縦軸がPFG磁場勾配強度（$\mathrm{T/m}$ または $\mathrm{mT/m}$ など）として正しく認識・表示されていることを確認します。
- 右図のように、磁場勾配強度の増加に伴ってピーク強度が単調に減衰するスペクトル群が得られていれば、データ準備は完了です。



© 2026 TANIGAWA AGRISCIENCE / RYUICHI TANIGAWA

1. データ準備（JEOL その3）

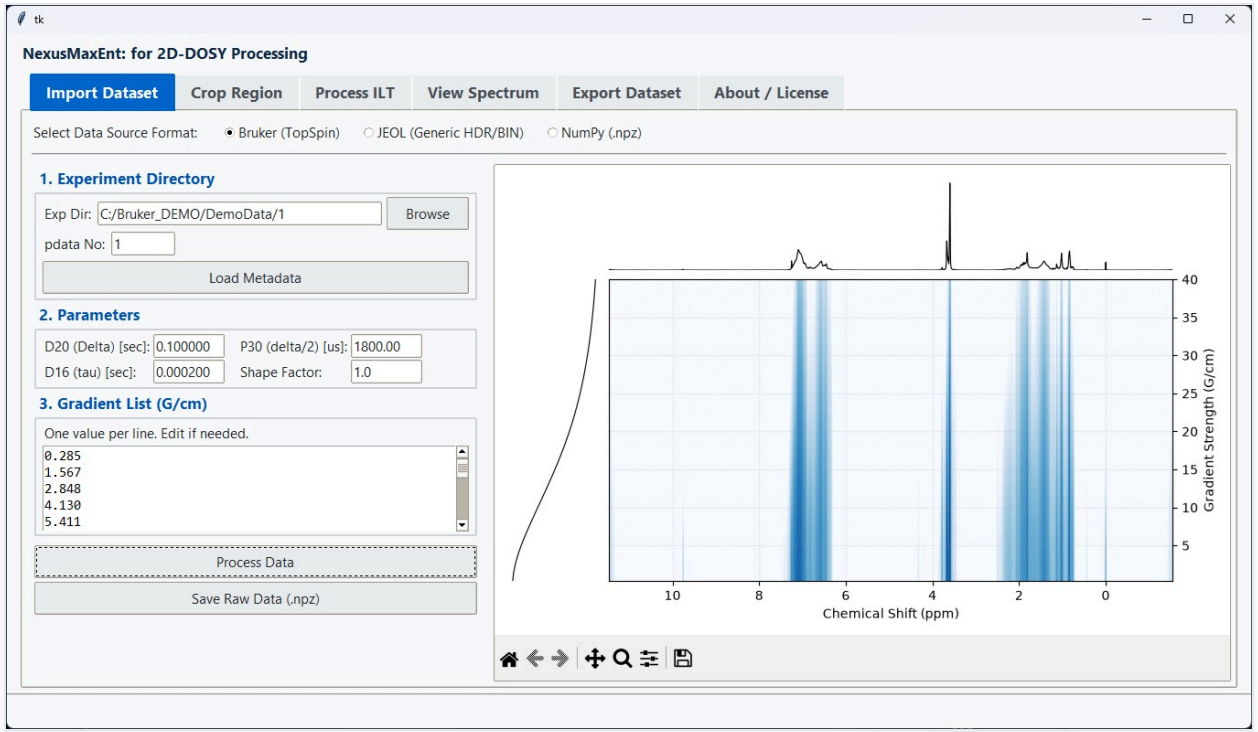
- 2D Viewer または Data Slate のメニューから **File > Save File** を選択します。
- 保存フォーマットに `JEOL : Generic` を指定して保存を実行します。
- 出力されるファイルペア：
  - `.hdr`：メタデータ（観測周波数・磁場勾配強度・測定パラメータ等）
  - `.bin`：2Dスペクトルのバイナリ数値データ配列
- NexusMaxEnt はこの Generic 形式（hdr/bin）を直接インポートして解析を行います。



© 2026 TANIGAWA AGRISCIENCE / RYUICHI TANIGAWA

2. Import Dataset（Bruker）

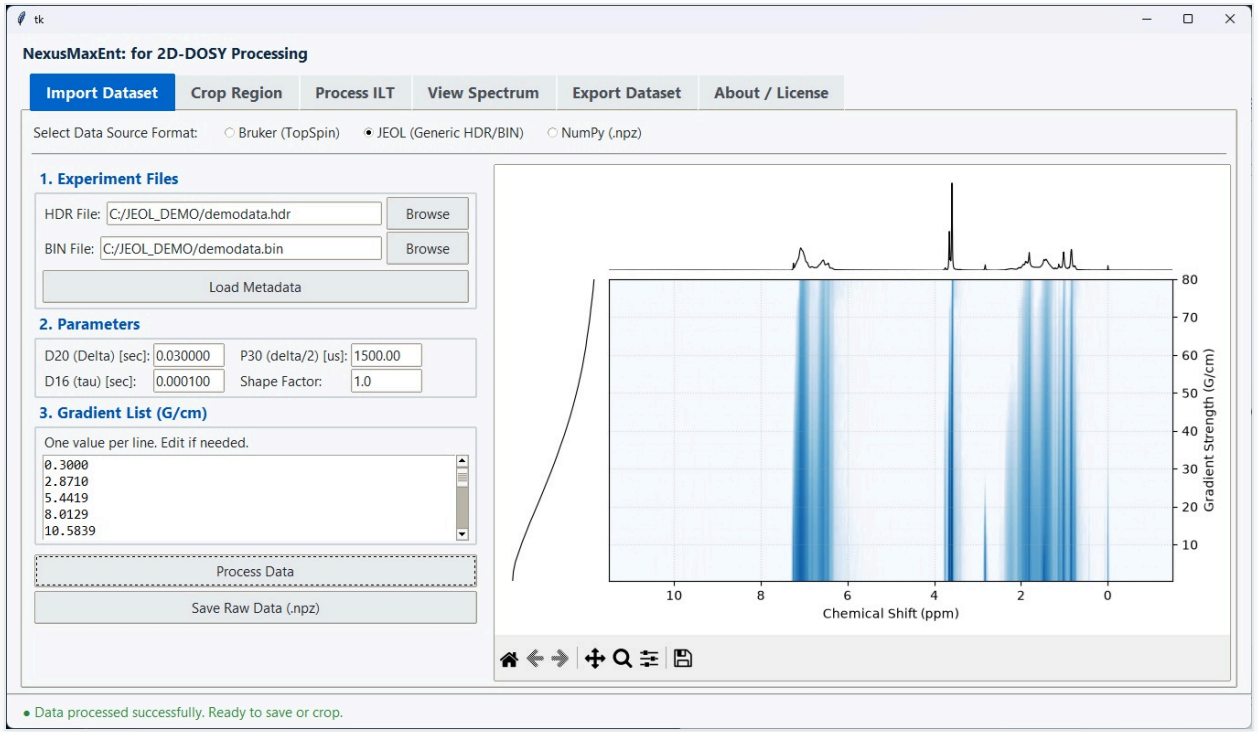
- **Experiment Directory**: `difflist` および `ser`（または `2rr`）が格納されている実験フォルダを指定します。
- **pdata No.**: 前処理を実行した処理番号（例: `1`）を入力し、**Load Metadata** をクリックします。
- パラメータ **D20** (Δ: 拡散時間), **P30** ($\delta/2$: 勾配パルス幅), **D16** (τ: 渦電流回復時間) が正しく反映されているか確認します。
  - *bpp*系シーケンス（*ledbpgp2s*等）に対応しています。標準*STE*等の場合は *P30* を実効 *δ / 2* に、*D16* を *0* に設定してください。
- **Shape Factor**:
  - TopSpinの `xau dosy` で測定・設定した場合、生成される `difflist` に波形補正が考慮されているため、`1.0` に設定します。
- 確認後 **Process Data** を実行します（必要に応じて **Save Raw Data (.npz)** で中間保存可能）。



© 2026 TANIGAWA AGRISCIENCE / RYUICHI TANIGAWA

2. Import Dataset（JEOL）

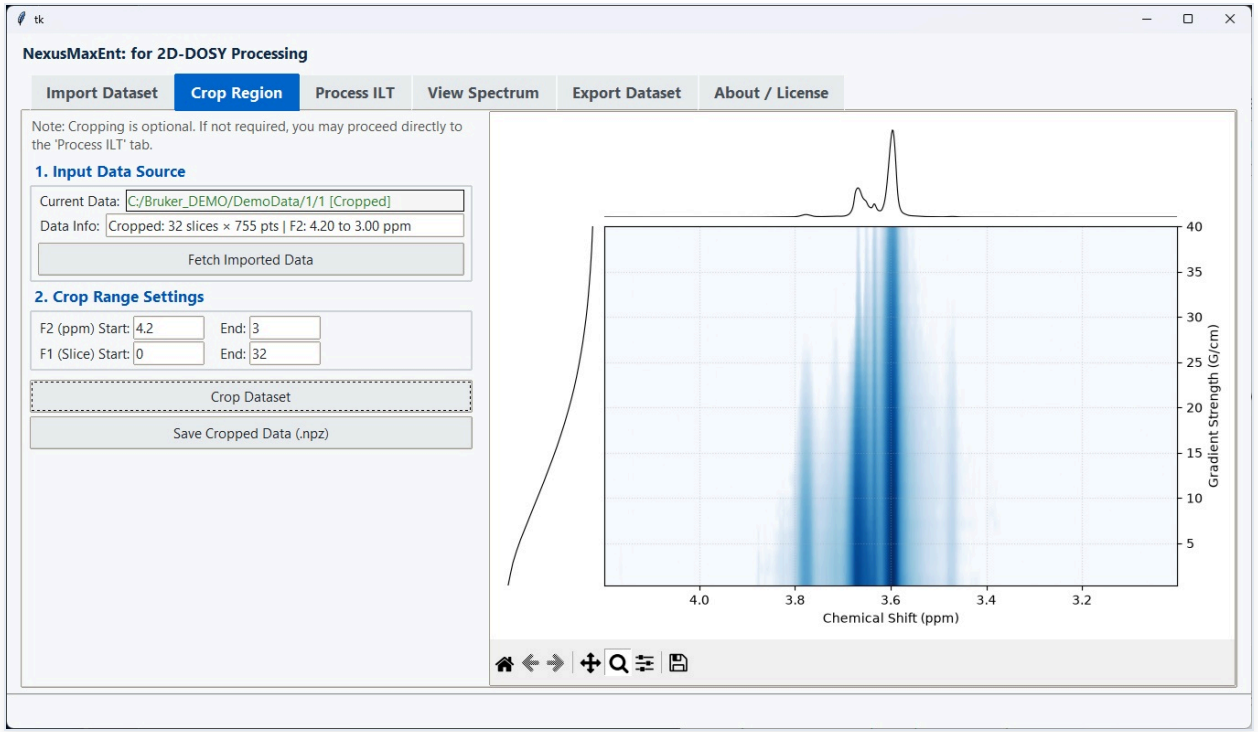
- JEOL Generic形式のパスを指定し、**Load Metadata** をクリックして測定パラメータを取得します。
  - 拡散時間パラメータ等の単位（秒 / ミリ秒）が正しく認識されているか確認し、必要に応じて手動修正してください。
- **Shape Factor**:
  - 照射したPFG波形に応じた実効磁場勾配強度の補正係数を入力します。
  - SQUARE（矩形波）：`1.0`
  - SINE（正弦波）：`0.6366`（推奨理論値。メーカー仕様をご確認ください）
- パラメータ確認後、**Process Data** を実行します。
- **Save Raw Data (.npz)** をクリックすることで、前処理済みデータを保存できます。



© 2026 TANIGAWA AGRISCIENCE / RYUICHI TANIGAWA

3. データセットの切り出し（Crop Region）

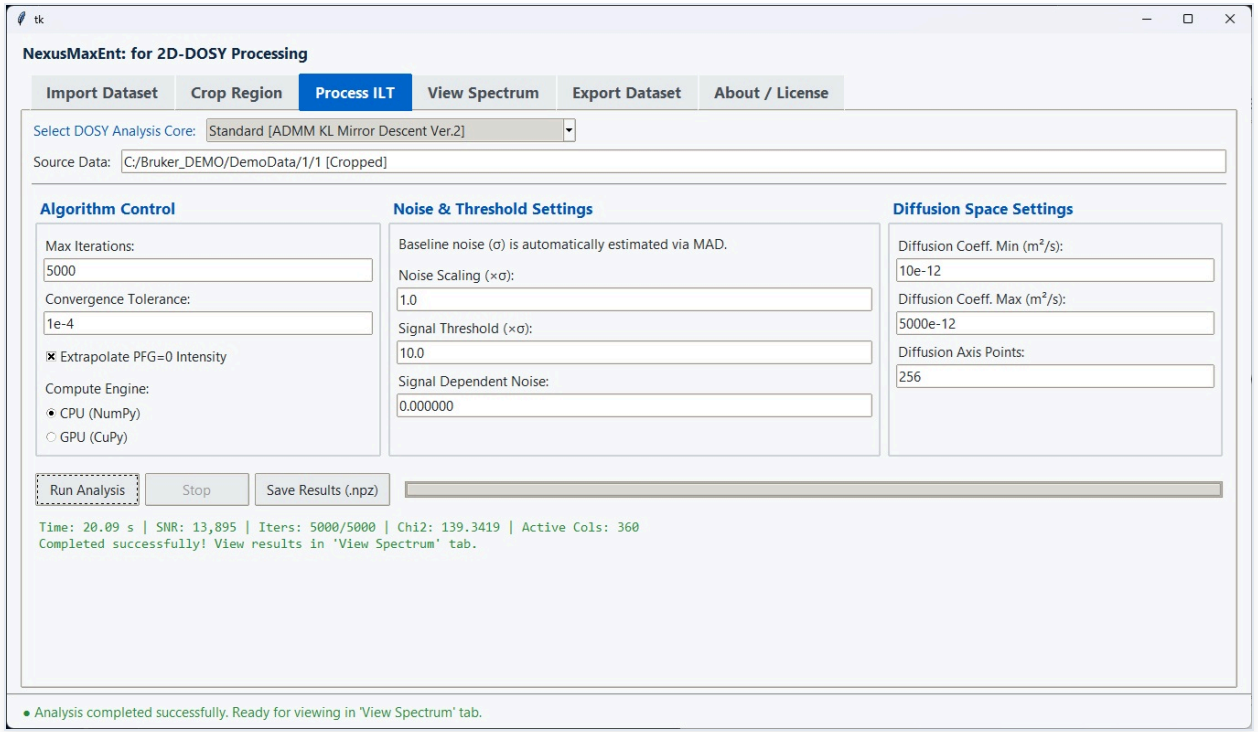
- **Fetch Imported Data** をクリックし、前処理済みデータを本タブへ転送します。
- 計算負荷の軽減および目的ピークの選択的解析のため、必要に応じて解析範囲（F1 スライス範囲、F2 ppm範囲）を設定し、**Crop Dataset** を実行します。
- 切り出しを行わず全領域を解析する場合、本タブをスキップして直接 **Process ILT** タブへ進んで問題ありません。
- 切り出し後のデータは **Save Cropped Data (.npz)** にて保存可能です。



© 2026 TANIGAWA AGRISCIENCE / RYUICHI TANIGAWA

4. Process ILT

- 無償版では、高精度かつ堅牢な **ADMM KL Mirror Descent Ver.2**（CPU版）を標準提供しています（初期設定のままで最適に動作します）。
- **Convergence Tolerance**: 収束判定閾値。反復間でのスペクトル更新量がこの値を下回ると計算を終了します。
- **Noise Scaling (×σ)**: MAD（中央絶対偏差）法により自動推定されたノイズに対するスケーリング倍率（標準: `1.0`）。
- **Signal Threshold (×σ)**: 解析対象とする最小ピーク強度の閾値（ノイズ基準倍率。標準: `10.0` 以上推奨。微弱信号時は適宜調整）。
- **Signal Dependent Noise**: ピーク強度に依存する機器ノイズ項（標準: `0`。過学習による偽ピークが生じる場合は `0.001` [0.1%] 程度に調整）。

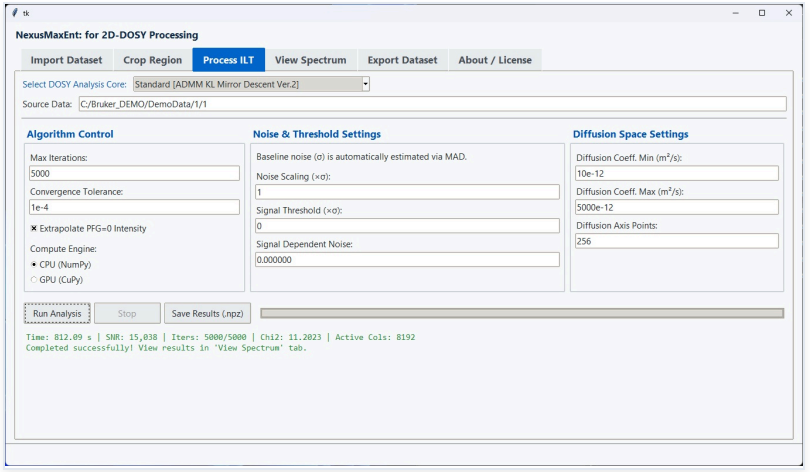


© 2026 TANIGAWA AGRISCIENCE / RYUICHI TANIGAWA

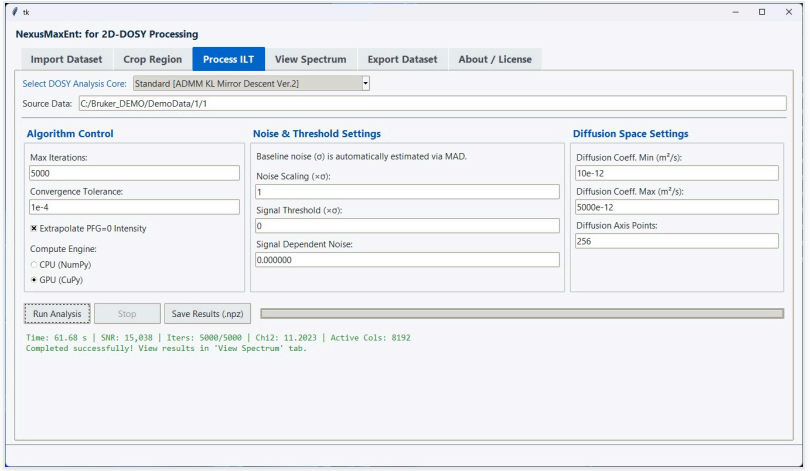
4. Process ILT（計算時間比較）

- **CPU（NumPy / 無償版）による処理**:
  - 全8192点（Signal Threshold=0）を解析した場合、所要時間は **約 812 秒**（Ryzen 5 3600 / 6コア CPU 基準）。
  - 切り出しや閾値設定により数十秒まで短縮可能です。
- **GPU（CuPy / 有償版）による超高速処理**:
  - 同一データ・同一条件において、所要時間は **約 62 秒（約 13 倍の高速化**、RTX 3060 基準）。
  - GTX 1650 などのエントリーGPUであっても、マルチコアCPUを圧倒する劇的な高速処理を実現します。

CPU (NumPy) : 812.09 s



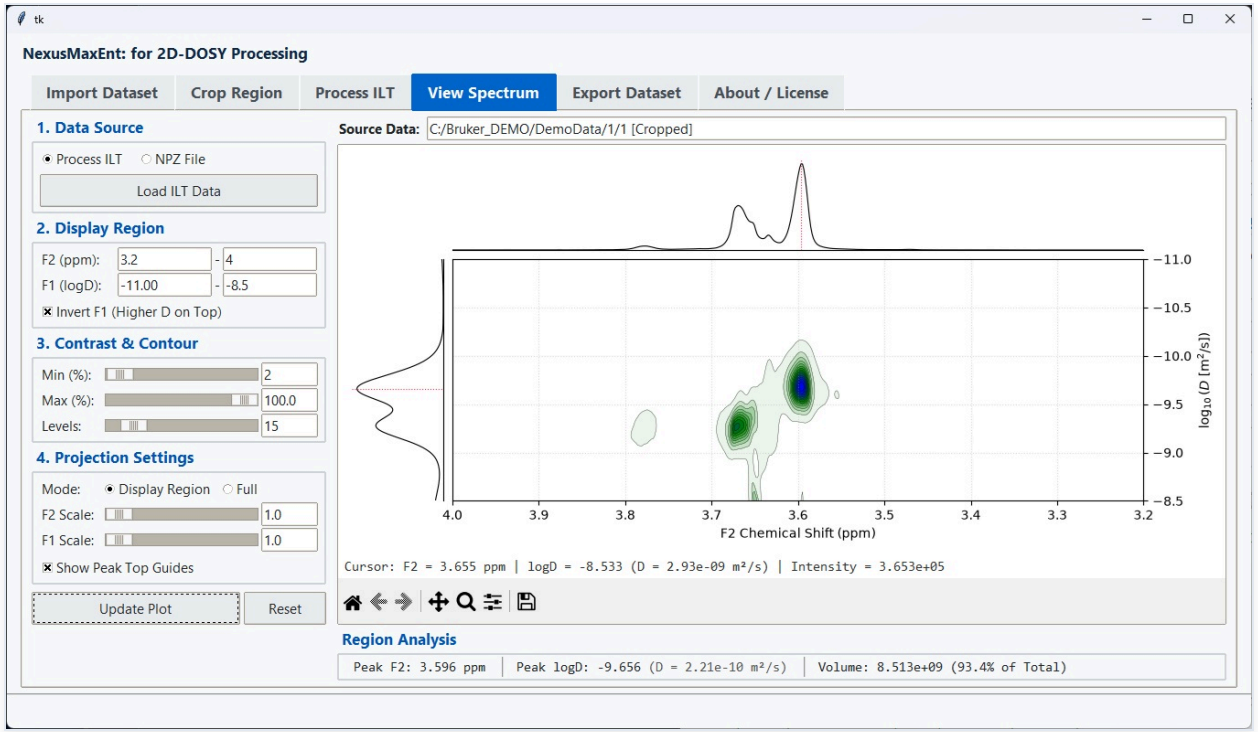
GPU (CuPy) : 61.68 s (約13倍高速)



© 2026 TANIGAWA AGRISCIENCE / RYUICHI TANIGAWA

5. View Spectrum（1）

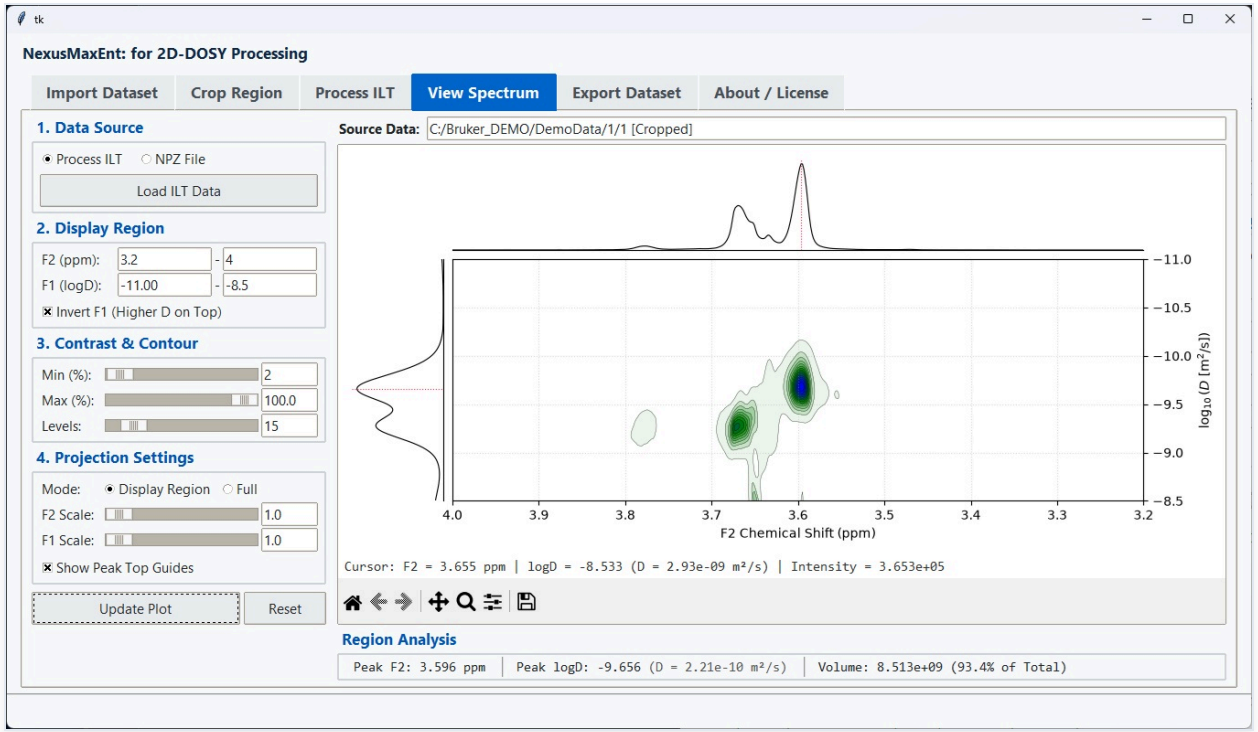
- **Load ILT Data** または保存済み `.npz` ファイルを読み込み、逆ラプラス変換後の2D-DOSYスペクトルを表示します。
- Matplotlibが統合されており、カーソル追従による化学シフト値（ppm）および拡散係数（$\log_{10} D$ / D）のリアルタイム読み取り、拡大・縮小・パン操作が可能です。
- **Contrast & Contour**: 表示下限（Min）、上限（Max）、等高線本数（Levels）を直感的に調整できます。
- **Projection Settings**: トッププロジェクション（1D NMR）およびサイドプロジェクション（拡散係数分布）のスケール調整が可能です。
- `.npz` のデータ構造は公開仕様となっており、Pythonスクリプトによる論文用カスタムプロット作成も容易です。



© 2026 TANIGAWA AGRISCIENCE / RYUICHI TANIGAWA

5. View Spectrum（2）

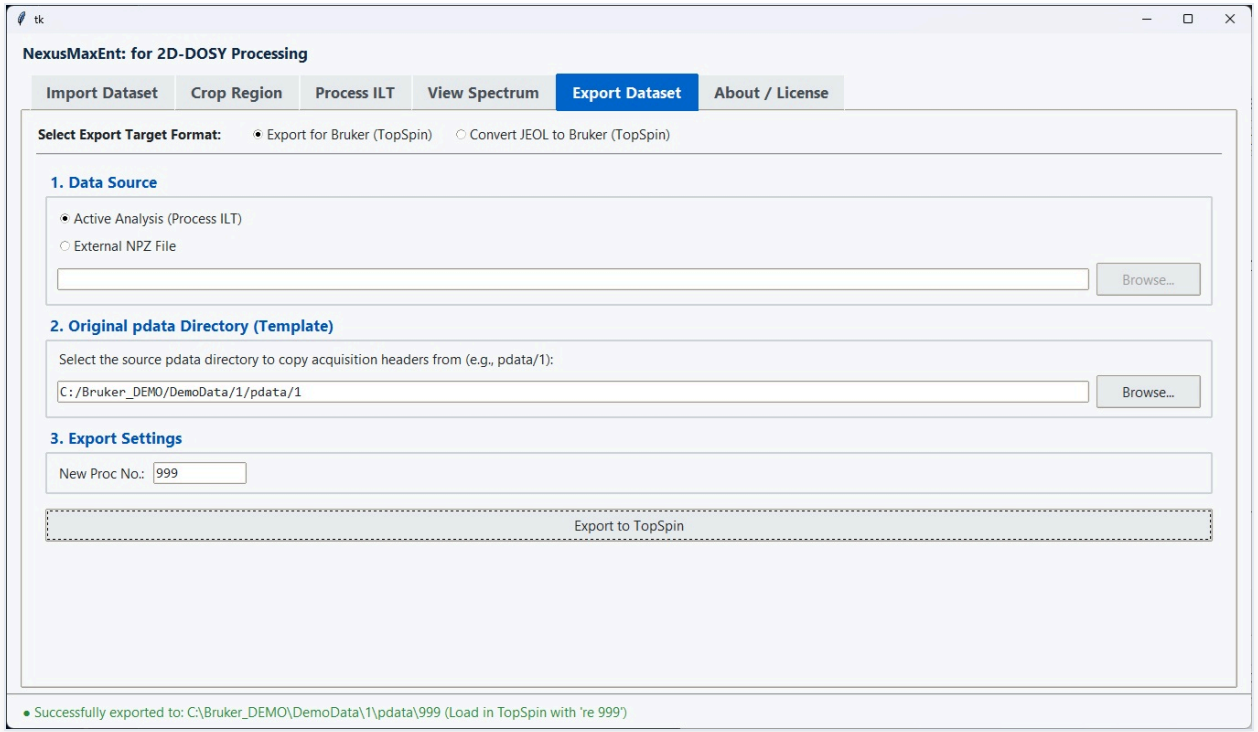
- 操作パネルの **2. Display Region** にて関心領域（ROI）の数値を指定して拡大すると、**Region Analysis** に選択範囲内の詳細な解析値が自動算出されます。
  - **Peak F2**: 選択領域内のプロジェクションにおける化学シフトピークトップ
  - **Peak logD**: 拡散係数軸のピークトップ（D 値換算も併記）
  - **Volume**: 選択領域内の積分強度および全強度に対する比率（%）
- ※UI下部の虫眼鏡アイコンによる手動拡大時は Region Analysis は連動しません。数値解析を行う際は **Display Region** から範囲をご指定ください。
- **Show Peak Top Guides** を有効にすることで、プロジェクションのピークトップ位置にガイド破線が表示されます。



© 2026 TANIGAWA AGRISCIENCE / RYUICHI TANIGAWA

6. データのエクスポート（Bruker）

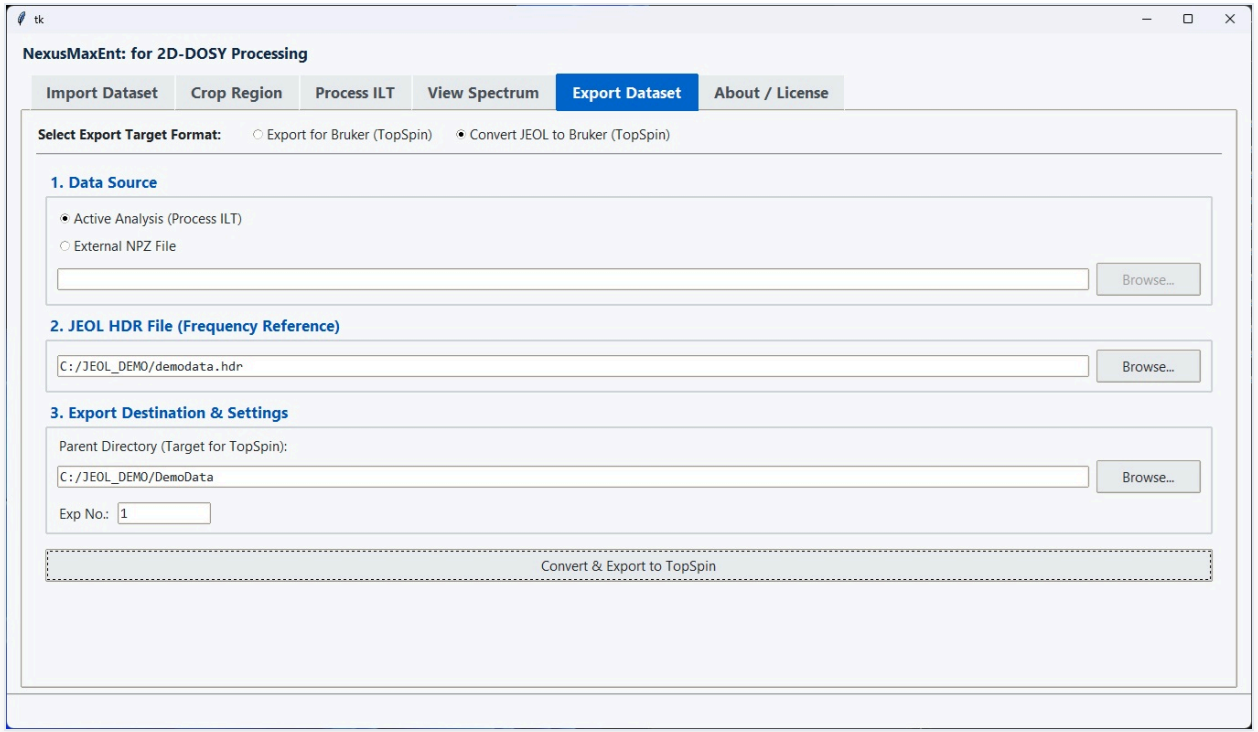
- 解析完了後のデータ、または外部 `.npz` ファイルから、TopSpinで直接閲覧・再処理が可能な 2D DOSY データセットを出力します。
- NexusMaxEnt は変換前の `pdata` のヘッダー情報を継承しつつ、逆ラプラス変換後の拡散係数軸およびデータ点数を反映した**新規 pdata** を自動構築します。
- **Original pdata Directory**: 原則としてインポート元のフォルダ（例: `pdata/1`）を指定します。
- **New Proc No.**: 未使用の処理番号（例: `999`）を入力し、**Export to TopSpin** を実行します。
- TopSpin 側で対象フォルダを開き直す（または `re 999` コマンド）ことで、通常の2Dスペクトルとしてシームレスに表示・印刷が可能です。



© 2026 TANIGAWA AGRISCIENCE / RYUICHI TANIGAWA

6. データのエクスポート（JEOL）

- 解析データを JEOL 形式から **TopSpin 互換ディレクトリ構造** に変換してエクスポートします。
- **JEOL HDR File**: 観測周波数等のメタデータを正確に引き継ぐため、対応する `.hdr` ファイルを指定します（通常はインポート時に読み込んだもの）。
- **Parent Directory**: 出力先の親ディレクトリを指定します。
- **Exp No.**: 任意の実験番号を指定すると、その直下に TopSpin 互換の階層（`pdata/1/2rr` 等）が自動生成されます。
- 出力されたフォルダは、TopSpin上で直接開いて解析・図面作成が可能です（JEOLデータの一元管理や相互比較に極めて有用です）。



© 2026 TANIGAWA AGRISCIENCE / RYUICHI TANIGAWA

7. About & License

- **ライセンス形態（無償版の利用範囲）**:
  - 本無償版（ADMM Mirror CPUコンポーネント）は、**個人・学術・商用利用を問わず無償** でご利用いただけます。
  - 直接の商用転売、他製品へのバンドル販売、およびリバースエンジニアリングは禁止されています。
- **学術・専門的引用（Citation）のお願い**:
  - 本ソフトウェアを用いた研究成果を学術論文や学会等で公表される際は、著作者名およびソフトウェア名の適切な引用をお願い申し上げます。
  - `Tanigawa, R. (2026). NexusMaxEnt (Version 1.4.0) [Computer software]. GitHub: https://github.com/Ryuichi-Tanigawa/NexusMaxEnt`
- **サポート方針・コミュニティ**:
  - 個別のお問い合わせ・メール対応は行いません。質問、不具合報告、ワークフローの共有は **GitHub Discussions** をご活用ください。
- **免責事項**:
  - 本ソフトウェアは「現状有姿（AS IS）」で提供され、一切の保証を伴いません。詳細は同梱の `LICENSE.txt` をご確認ください。

© 2026 TANIGAWA AGRISCIENCE / RYUICHI TANIGAWA